KALBE Nutritionals

Functional Specification Document

Version *[1.11.0]*

Man Power GT

Modul: Penjualan (Web Admin)

Prepared By

[Tim IT – Man Power GT]

PT. Sanghiang Perkasa

Date

[08/09/2026]

Company Confidential ©

REVISION HISTORY

Version	Date	Author(s)	Description
1.11.0	8 September 2026	Tim IT	Rapikan narasi paragraf (kurang teknis/padat): latar belakang, Faktur, Stok Motoris, filter & pop-up

DOCUMENT APPROVAL

Full name	Job Title	Signature	Signature Date
Muhammad Rafi	SHP Channel & Customer Development		
Silvester Mario Nian Destrada	SHP Channel & Customer Development		
Aldira Rahmania	SHP Channel & Customer Development		
Ageng Kurniawan Sugianto	IT Product		
Albet	IT Product		

Company Confidential ©

Daftar Isi

1. Pendahuluan 5
   1.1 Latar Belakang 5
   1.2 Tujuan Dokumen 5
   1.3 Ruang Lingkup 5
   1.4 Stakeholder 5
2. Arsitektur & Alur Penjualan 7
   2.1 Ringkasan Teknis 7
   2.2 Pola Modul Penjualan 7
   2.3 Business Flow (Swimlane) 7
3. Modul Penjualan 9
   3.1 Faktur 9
   3.2 Stok Motoris 13
4. Aturan Bisnis (Rekap) 26
   4.1 Aturan dari Validasi UI Prototipe 26
   4.2 Aturan Database (di luar / pelengkap prototipe) 26
5. Hak Akses & RBAC 28
   5.1 Prototipe vs Database 28
   5.2 Matriks Role Target 28
   5.3 Approval 28
6. Data Layer & Integrasi 29
   6.1 Integrasi API (Rencana Database) 29
   6.2 Persistensi Prototipe 29
   6.3 Persistensi Database (MAVEN) 29
7. Struktur Data & ERD 30
   7.1 ERD Penjualan (1 halaman) 30
   7.2 Daftar Relasi FK 31
   7.3 Pemetaan Prototipe → Database 32
   7.4 Query Pembuatan Tabel (DDL PostgreSQL) 33
8. Skalabilitas & Tuning Dashboard Stok Motoris 39
   8.1 Mengapa perlu tuning? 39

Company Confidential ©

8.2 Prinsip desain 39
8.3 Kebijakan data bisnis (Cash & Lunas) 40
8.4 Fase A — yang sudah diterapkan di MAVEN 40
8.5 Urutan eksekusi script UAT 40
8.6 Script 008 — Reset & seed master dari prototype 41
8.7 Script 009 — Seed 6 bulan Cash + Lunas 41
8.8 Script 010 — Index composite Fase A 42
8.9 Fase B (roadmap — belum diimplementasi) 43
8.10 Referensi dokumen terkait 43

Company Confidential ©

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Man Power GT (*Man Power General Trade*) adalah sistem internal Kalbe Nutritionals untuk mengelola tenaga lapangan General Trade (motoris / canvasser), administrasi data master terkait, monitoring penjualan lapangan, dan pelacakan kunjungan sales.

Dokumen ini memfokuskan lingkup pada **modul Penjualan** di Web Admin: memantau faktur yang dihasilkan dari Mobile SFA, serta memantau stok dan aktivitas motoris di lapangan.

1.2 Tujuan Dokumen

1. Mendeskripsikan fungsionalitas **per halaman dan per komponen UI** modul Penjualan.
2. Menjadi acuan pengembangan dan UAT untuk monitoring penjualan Man Power GT.
3. Mendokumentasikan business rules, pola akses (RBAC + scope region), dan **spesifikasi kolom report Excel**.
4. Menyelaraskan format dokumentasi dengan standar FSD Kalbe Nutritionals.
5. Mendokumentasikan **strategi skalabilitas & tuning dashboard Stok Motoris (Fase A)**.

1.3 Ruang Lingkup

Dalam lingkup	Di luar lingkup
Faktur Penjualan (list, detail form, cetak)	Modul Canvassing (belum ada UI aktif)
Monitoring Stok Motoris (dashboard + export Excel)	Tambah / edit / hapus faktur di Web Admin
Data faktur & stok motoris di database	Mobile SFA sebagai sumber order (disebut sebagai integrasi)
RBAC Super Admin / Sales Manager / RSM	Approval multi-level transaksi
Spesifikasi kolom report Excel/CSV	Modul Master Data & Kunjungan (dokumen terpisah)
Tuning Fase A (agregasi, index, data UAT 6 bulan)	Tuning Fase B (agregat harian / partition — roadmap)

Tabel 1.3.1 — Dalam lingkup

1.4 Stakeholder

Peran	Tim/Divisi	Keterlibatan
Super Admin	IT	Akses seluruh menu & data nasional
Sales Manager	Sales	Monitoring nasional + filter regional

Company Confidential ©

Peran	Tim/Divisi	Keterlibatan
RSM	Sales regional	Monitoring region sendiri
Finance	Finance	Monitoring faktur / tagihan (read)
Developer	IT	Implementasi API & UI database (MAVEN)

Tabel 1.4.1 — Peran

2. Arsitektur & Alur Penjualan

2.1 Ringkasan Teknis

Aspek	Prototipe	Database (MAVEN)
Arsitektur	Static MPA — satu .html per halaman	ASP.NET Core MVC + service layer
UI Framework	Bootstrap 5.3, Vuexy Admin Theme	Vuexy + Razor Views
JavaScript	jQuery, DataTables, Select2, SweetAlert2, Chart.js, Leaflet, SheetJS	Sama / setara (Chart.js 2.9 lokal)
Persistensi	fprs_faktur_v7, md_stok_motoris + seed JSON	PostgreSQL: tPenjualanFaktur, tKunjunganHarian, tStokMotorisSaldo, tStokMotorisMutasi
Auth / Menu	Tidak ada login	KNGlobal SSO + mMenu / mRoleAccess (TSO, DMS)
Navigasi	wwwroot/js/layout.js	Menu dinamis dari KNGlobal
Folder kode	Views/FPRS/Penjualan/	Controllers/PowerGT/..., Views/PowerGT/...

Tabel 2.1.1 — Aspek

2.2 Pola Modul Penjualan

Pola	Modul	Cara kelola
View-only + cetak	Faktur / Sales Order	List → detail → print; order dari Mobile
Dashboard monitoring + export	Stok Motoris	KPI + chart + saldo + audit; Export Excel 2 sheet

Tabel 2.2.1 — Pola

2.3 Business Flow (Swimlane)

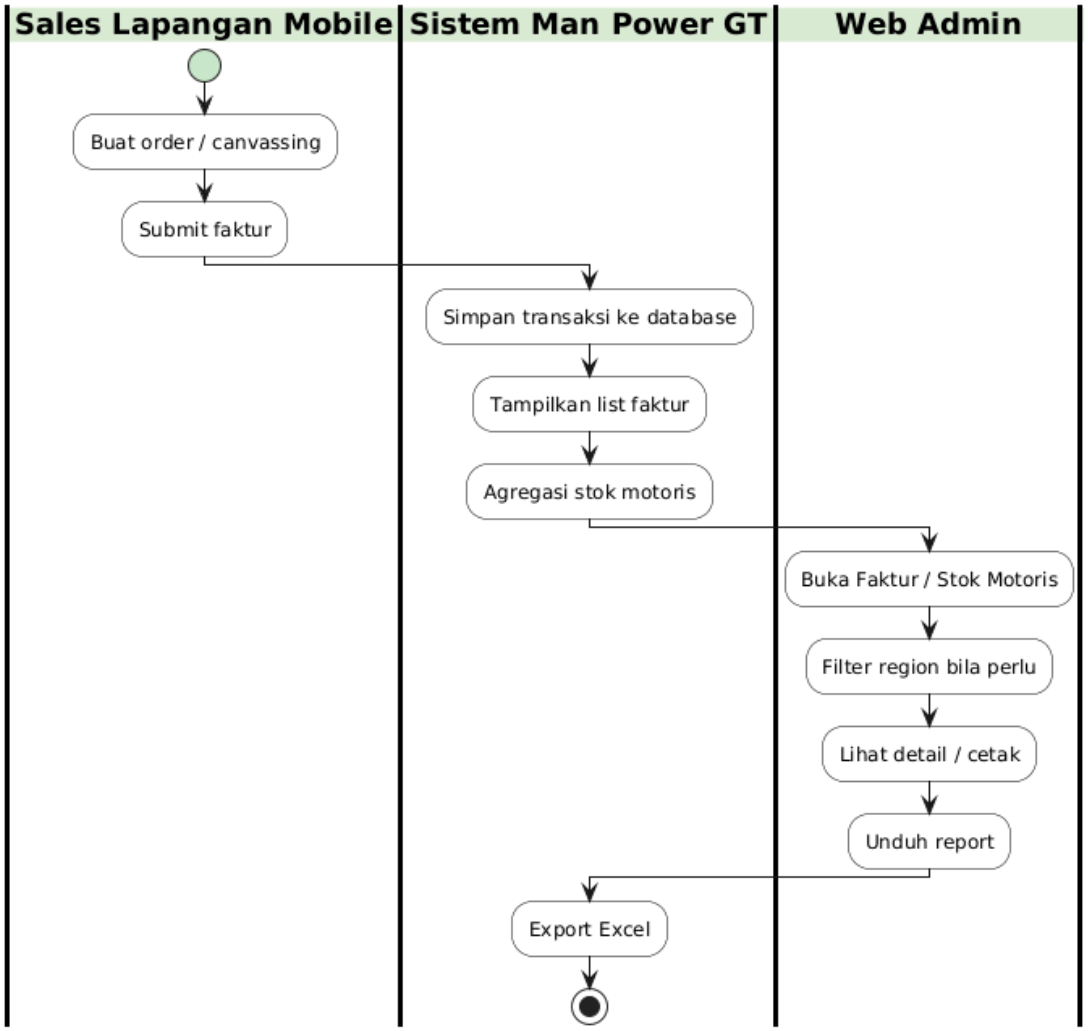
Alur konseptual: order dari Mobile → faktur terbaca di Web Admin; stok motoris diagregasi untuk monitoring.

Lane (urutan kiri → kanan):

#	Lane ID	Label	Tipe	Sumber
1	L1	Sales Lapangan (Mobile)	User	Mobile SFA canvassing
2	L2	Sistem Man Power GT	System	Transaksi Sales Order / stok

Company Confidential ©

#	Lane ID	Label	Tipe	Sumber
3	L3	Web Admin	User	Sales Manager / RSM



Gambar 2.1 — Business Flow

Hand-off Mobile → Sistem: submit faktur menulis transaksi ke database. Hand-off Web Admin → Sistem: monitoring list/agregasi dan export Excel.

Gambar 2.1 — Business Flow Penjualan (Web Admin)

Company Confidential ©

3. Modul Penjualan

Bab ini mendeskripsikan modul **Faktur** dan **Stok Motoris**: dashboard list / monitoring, halaman detail (jika ada), tombol aksi, business rules, pola CRUD/akses, dan **spesifikasi kolom report**.

3.1 Faktur

Modul **Faktur** pada Web Admin **Man Power GT** digunakan untuk memantau dan mencetak faktur penjualan yang berasal dari aktivitas Mobile SFA.

Pada dashboard list, pengguna melihat ringkasan KPI (**Total**, **Paid**, **Total Tagihan**) beserta daftar faktur. Filter tersedia untuk tanggal, pelanggan, sales, dan status. Seluruh faktur yang ditampilkan berstatus **Paid**; tidak ada Unpaid atau Draft.

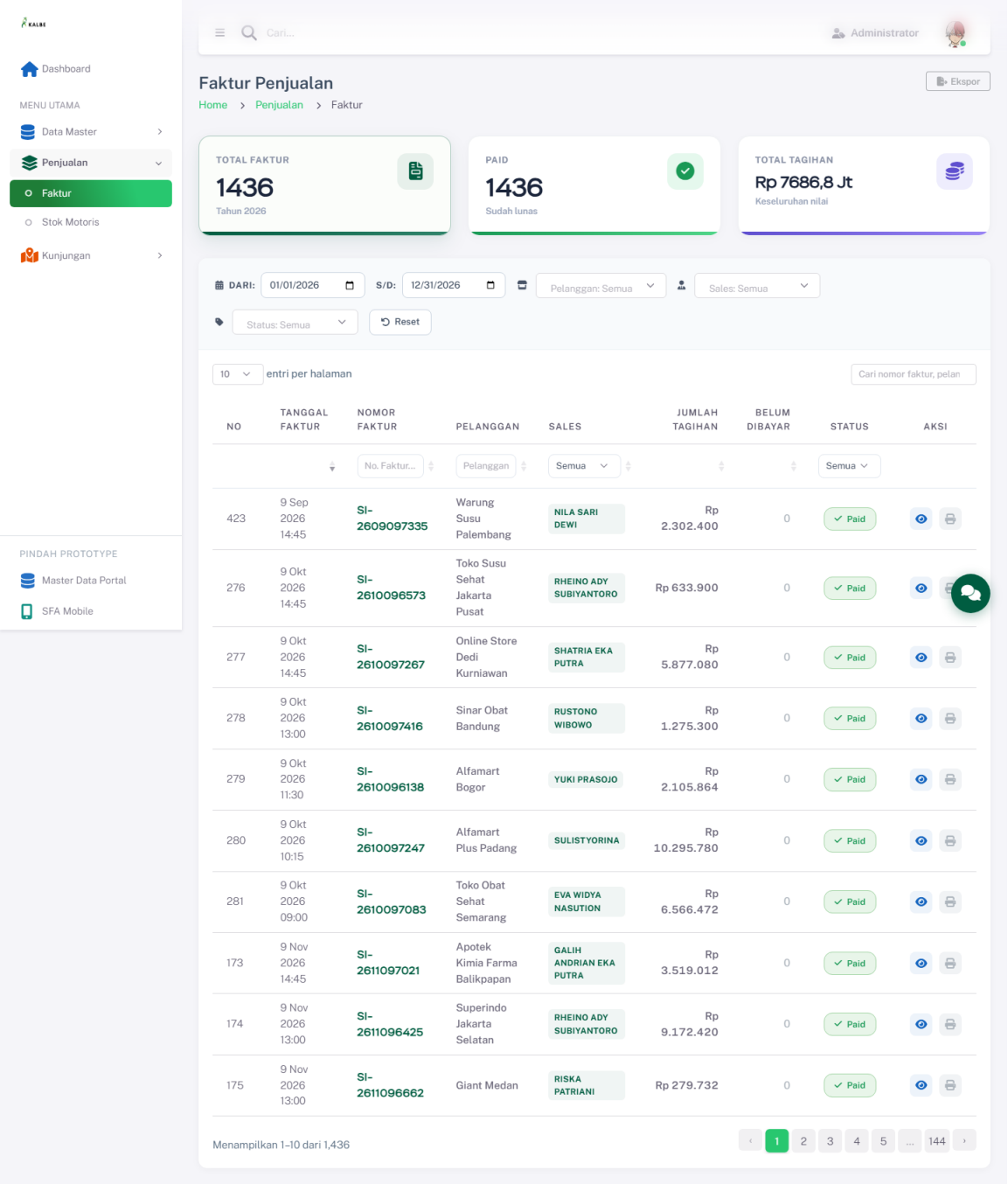
Web Admin bersifat view-only: aksi pada baris adalah **lihat detail** dan **cetak**. Tidak ada tambah, edit, ataupun hapus pada web.

Halaman detail form menampilkan data pelanggan, item line, dan ringkasan pembayaran (**Tanggal Faktur**, **Sales**, **Jangka Waktu Bayar**, **Kode Transaksi**), serta tombol **Cetak** menuju halaman cetak. Field **Stokis** dan **Jatuh Tempo** tidak ditampilkan pada list, detail form, maupun cetak. Filter Sales menampilkan nama pegawai.

Aspek	Keterangan
Tujuan Form	Memantau dan mencetak faktur penjualan dari order Mobile SFA. View-only (list, detail form, cetak); tidak membuat atau mengubah faktur di portal.
Pengguna	Super Admin, Sales Manager, RSM (sesuai cakupan region); Finance (monitoring).

Tabel 3.1.1 — Aspek

Company Confidential ©



Gambar 3.1 — Penjualan — Faktur — Dashboard List

3.1.1 Kolom DataTable Dashboard List

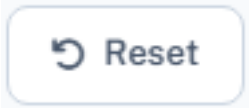
Kolom	Field Key	Render	Sortable	Keterangan
NO	No	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
TANGGAL	TanggalFaktur	Text	Ya	Kolom grid dashboard list

Company Confidential ©

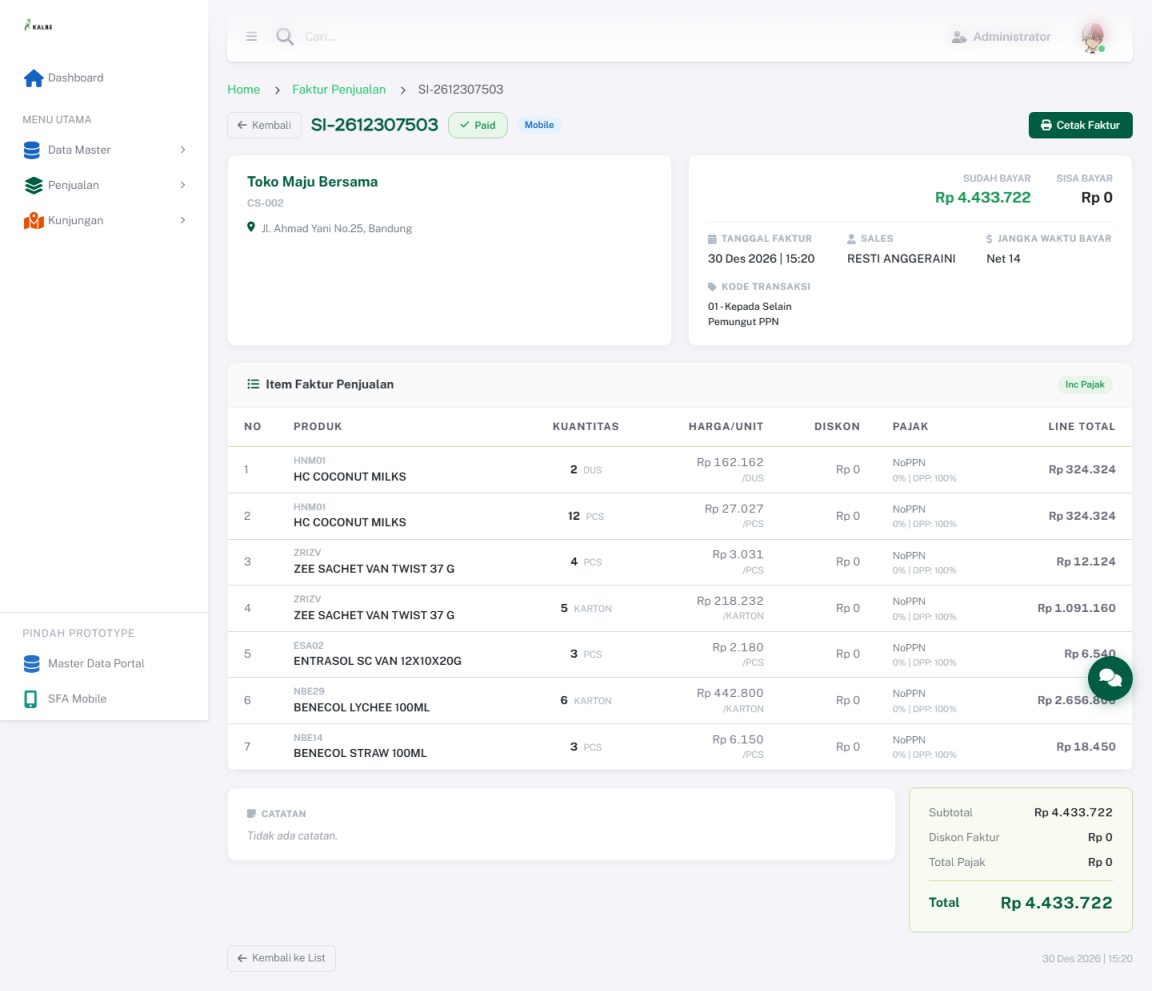
Kolom	Field Key	Render	Sortable	Keterangan
FAKTUR				
NOMOR FAKTUR	NomorFaktur	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
PELANGGAN	Pelanggan	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
SALES	Sales	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
JUMLAH TAGIHAN	JumlahTagihan	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
BELUM DIBAYAR	BelumDibayar	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
STATUS	Status	Text	Ya	Kolom grid dashboard list

Tabel 3.1.2 — Kolom DataTable Dashboard List

3.1.2 Tombol Aksi — Dashboard List

Tampilan	Tombol	ID / Handler	Warna/Style	Fungsi
	Ekspor	#btnEkspor	btn-outline-secondary	Mengekspor daftar faktur ke Excel mengikuti filter yang aktif.
	Lihat Detail	a.btn-action-view	btn-action (ikon mata)	Membuka halaman detail form faktur terpilih.
	Cetak Faktur (list)	cetakFaktur(id)	btn-action (ikon printer)	Mencetak faktur dari baris daftar.
	Cetak Faktur (detail)	#btnCetak	btn-cetak-faktur	Mencetak faktur dari halaman detail form.
	Reset	#btnResetFilter	btn-reset-filter	Mengembalikan seluruh filter list faktur ke kondisi awal.

Tabel 3.1.3 — Tombol Aksi — Dashboard List



Gambar 3.2 — Penjualan — Faktur — Halaman Detail

3.1.3 CRUD

Operasi	Cara	Role	Keterangan
Read	Dashboard list + detail form + halaman cetak	Super Admin, Sales Manager, RSM	View-only; cakupan region sesuai RBAC
Export	Tombol Ekspor (rencana Excel)	Super Admin, Sales Manager, RSM	File Excel tingkat header, mengikuti filter list

Tabel 3.1.4 — CRUD

Report / Ekspor Faktur

Tombol **Ekspor** pada dashboard list menghasilkan Excel (satu baris per faktur), mengikuti filter daftar dan cakupan region pengguna.

Company Confidential ©

Field stokis dan jatuh tempo tetap dapat ada di database sebagai data pendukung, tetapi **tidak ditampilkan** pada UI Web Admin Faktur (list, detail form, cetak) sejak v1.9.

#	Nama kolom (rencana)	Keterangan	Tabel sumber	Kolom database
1	Tanggal Faktur	Tanggal dokumen	tPenjualanFaktur	dtTanggalFaktur
2	Nomor Faktur	ID / nomor faktur	tPenjualanFaktur	txtNomorFaktur
3	Kode Pelanggan	Kode outlet	mPelanggan / snapshot	txtKode (FK tPenjualanFaktur.intPelangganID) atau txtPelangganKode
4	Nama Pelanggan	Nama outlet	mPelanggan / snapshot	txtNama atau txtPelangganNama
5	Sales	Nama / kode sales / motoris	mPegawai / snapshot	txtNama / txtKode (FK intPegawaiID) atau txtSalesNama / txtSalesKode
6	Jumlah Tagihan	Total tagihan	tPenjualanFaktur	decJumlahTagihan
7	Belum Dibayar	Sisa piutang	tPenjualanFaktur	decBelumDibayar
8	Status	Paid / Unpaid / Draft / dll.	tPenjualanFaktur	txtStatus

Tabel 3.1.5 — #

Kolom opsional yang **tidak ditampilkan** di sheet / UI Faktur v1.9 (tetap dapat tersimpan di database): Jatuh Tempo, nama stokis, tipe, jangka waktu pembayaran, catatan.

3.2 Stok Motoris

Modul **Stok Motoris** pada Web Admin **Man Power GT** digunakan untuk memantau stok yang dibawa motoris / SPG di lapangan beserta aktivitas terkait (kunjungan, kulakan, dan penjualan).

Halaman monitoring menampilkan ringkasan KPI, alur stok, grafik, peta sebaran, grid saldo, dan audit trail. Halaman ini bersifat **read-only**. Pengguna dapat **Export Excel** (dua sheet: SalesInvoices dan DailyVisits) serta **Refresh** untuk memuat ulang data dashboard.

Asumsi data contoh (v1.8): sekitar **300 motoris** dengan **minimal 900 kunjungan per hari** secara nasional (rata-rata 3 kunjungan per motoris per hari). Rentang tanggal contoh memakai **1 Jan – 31 Des 2026**; data faktur, kunjungan, penjualan, dan kulakan tersebar sepanjang tahun tersebut. Wilayah memakai nama kota (Jakarta, Depok, Bekasi, dan seterusnya). Satu motoris beroperasi di kota stokis yang sama. History penjualan menampilkan **10 toko berbeda**.

Aspek	Keterangan

Company Confidential ©

Aspek	Keterangan
Tujuan Form	Memantau stok & aktivitas motoris (KPI, saldo, kunjungan, audit) serta mengekspor report Excel untuk analisis operasional.
Pengguna	Super Admin, Sales Manager, RSM (sesuai cakupan region); Admin Operations.

Tabel 3.2.1 — Aspek

Company Confidential ©

KALBE

Dashboard

MENU UTAMA

Data Master

Penjualan

Faktur

Stok Motoris

Kunjungan

PINDAH PROTOTYPE

Master Data Portal

SFA Mobile

Cari...

Administrator

Monitoring Stok Motoris

Terakhir diperbarui: hari ini, 10.01 WIB

Export Excel

Refresh

Home › Penjualan › Stok Motoris

Provinsi (Wilayah)

Kota (Area)

Role

Motoris / SPG

Umbrand

Dari: 01/01/2026 S/D: 12/31/2026

ARMADA MOTORIS AKTIF
398
tersebar di seluruh Indonesia

PELANGGAN
596
outlet terdaftar pada rute 398 motoris

FAKTUR PENJUALAN
234.916
faktur dari kunjungan efektif pada periode terpilih

KUNJUNGAN
345.464
kunjungan pada periode terpilih

KUNJUNGAN EFEKTIF (EFFECTIVE CALL)
68%
234.820 dari 345.464 kunjungan bertransaksi · 110.644 tanpa transaksi

Visualisasi Alur Pergerakan Stok

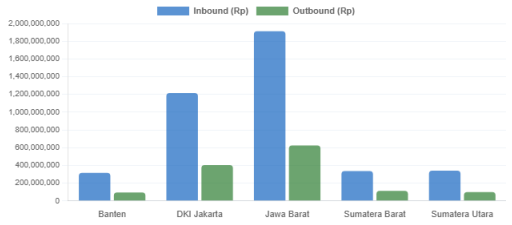
Stokis / Grosir Resmi
Rp 4.118.380.704
Nilai Pembelian Masuk

Motoris (Penjualan)
Rp 2.797.810.971
Nilai Stok di Motoris

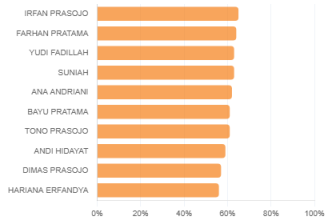
Outlet Kelontong
Rp 1.338.863.240
Nilai Penjualan Keluar

Grafik & Visualisasi Analitik

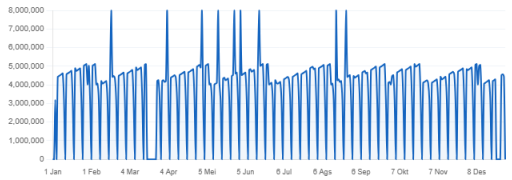
Pergerakan Stok Nasional / Wilayah



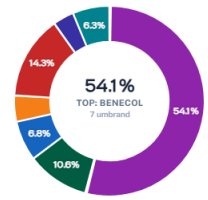
Top 10 Motoris (Sell-Through)



Tren Penjualan Harian



Kontribusi Umbrand



- BENECOL 54.1% (Rp 724.017.256)
- CHIL GO 10.6% (Rp 142.327.042)
- ENTRASOL OLIVE MILK 6.8% (Rp 91.274.780)
- ENTRASOL SACHET 4.4% (Rp 58.755.720)
- HYDRO COCO 14.3% (Rp 191.397.624)
- ZEE RENCENG 3.5% (Rp 47.241.990)
- ZEE RTD 6.3% (Rp 83.848.828)

Saldo Stok Berjalan per Motoris

Tampilkan 10 data

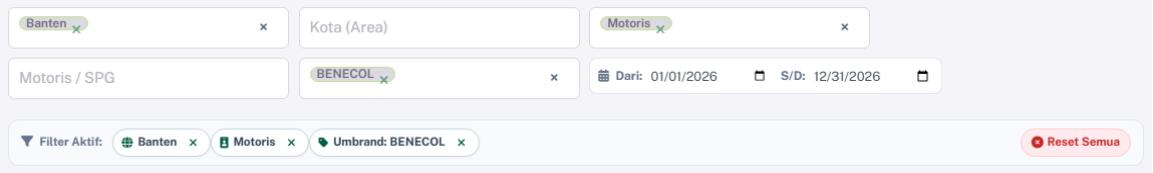
Cari:

MOTORIS	PROVINSI	KOTA	NILAI KULAKAN	NILAI PENJUALAN	NILAI SALDO
DIMAS PRASOJO 261000086	Sumatera Utara	Medan	Rp 24.131.088	Rp 6.927.834	Rp 17.204.572
FARHAN HIDAYAT 261000122	Jawa Barat	Depok	Rp 24.131.088	Rp 7.096.018	Rp 17.018.375
YOSSY PRADIPTA OKTAVIANTO 2511001269	Sumatera Barat	Padang	Rp 24.131.088	Rp 7.227.506	Rp 16.906.657
SYAMSUL BAHRI 2507000590	DKI Jakarta	Jakarta	Rp 24.131.088	Rp 7.439.080	Rp 16.683.221
IRFAN PRASOJO 261000140	DKI Jakarta	Jakarta	Rp 24.131.088	Rp 8.134.430	Rp 16.012.913
YUDI PRATAMA 261000219	DKI Jakarta	Jakarta	Rp 24.131.088	Rp 8.841.538	Rp 15.305.366
OKTA HIDAYAT 261000271	Jawa Barat	Bekasi	Rp 24.131.088	Rp 9.356.738	Rp 14.784.015
BADARIAH 2601000065	DKI Jakarta	Jakarta	Rp 20.145.888	Rp 5.367.370	Rp 14.736.344

Gambar 3.3 — Penjualan — Stok Motoris — Dashboard List

3.2.1 Filter Dashboard

Panel filter di atas ringkasan dashboard membatasi seluruh tampilan: KPI, grafik, grid saldo, audit trail, dan export. Perubahan filter langsung memperbarui data (tanpa tombol Terapkan terpisah).



Gambar 3.4 — Stok Motoris — Panel Filter & Chip Aktif

Narasi UI: Baris filter berisi **Region**, **Area**, **Role**, **Motoris / SPG**, **Umbrand**, serta rentang tanggal **Dari / S/D** (dalam urutan tersebut). Setelah nilai dipilih — misalnya Region Bandung, Role Motoris, dan Umbrand BENECOL — baris **Filter Aktif** menampilkan chip yang dapat dihapus satu per satu, disertai tombol **Reset Semua**.

Filter	Control ID	Default	Business Rule
Region	#filterRegion	Kosong = Seluruh Indonesia (Nasional)	Cascading: mengubah Region memfilter opsi Area & daftar Motoris/SPG yang relevan. Scope RBAC: RSM hanya melihat region sendiri.
Area	#filterArea	Kosong = Semua Area	Cascading dari Region; mengubah Area memfilter daftar Motoris/SPG.
Role	#filterRole	Kosong = Semua Role	Opsi tetap: **Motoris**, **SPG GT**. Mengubah Role memfilter daftar Motoris/SPG sesuai role yang dipilih (dalam Region/Area aktif).
Motoris / SPG	#filterSales	Kosong = Semua	Diisi dari daftar sales (Motoris + SPG GT) yang cocok dengan Region, Area, dan Role aktif.
Umbrand	#filterBrand	Kosong = Semua Umbrand	Memfilter KPI, grafik, dan saldo berdasarkan umbrella brand. Dapat juga dipilih dari grafik kontribusi brand.
Tanggal Mulai	#filterDateStart	**Hari ini – 29 hari** (30 hari kalender)	Wajib untuk agregasi. Sistem memakai 30 hari terakhir bila kosong.
Tanggal Akhir	#filterDateEnd	**Hari ini**	Harus ≥ Tanggal Mulai.
Reset Filter	Reset Semua	—	Mengembalikan Region, Area, Role, Motoris/SPG, dan Umbrand ke kosong, serta tanggal ke default 30 hari terakhir, lalu memuat ulang.

Company Confidential ©

Tabel 3.2.2 — Filter Dashboard

Chip filter aktif: setiap filter yang terisi tampil sebagai chip; klik ✕menghapus filter terkait saja.

Aturan filter terkait export:

Rule	Keterangan
BR-SM-F01	Export Excel memakai **parameter filter yang sama** dengan dashboard (Region, Area, Role, Motoris/SPG, Umbrand, rentang tanggal).
BR-SM-F02	Rentang tanggal export maksimal **31 hari** kalender; lebih lebar ditolak dengan pesan yang jelas.
BR-SM-F03	Filter berlaku ke seluruh KPI, grafik, daftar saldo, dan audit trail.
BR-SM-F04	Filter **Role** membatasi daftar Motoris/SPG dan agregasi dashboard ke **Motoris** dan/atau **SPG GT** sesuai pilihan; kosong = kedua role.

Tabel 3.2.3 — Aturan filter terkait export:

3.2.2 Kolom DataTable Dashboard List

Kolom	Field Key	Render	Sortable	Keterangan
Motoris	Motoris	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
Wilayah	Wilayah	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
Nilai Kulakan	NilaiKulakan	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
Nilai Penjualan	NilaiPenjualan	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
Nilai Saldo	NilaiSaldo	Text	Ya	Kolom grid dashboard list

Tabel 3.2.4 — Kolom DataTable Dashboard List

3.2.3 Tombol Aksi — Dashboard List

Tampilan	Tombol	ID / Handler	Warna/Style	Fungsi
	Export Excel	#btnEkspor	btn-outline-secondary	Unduh Excel 2 sheet (SalesInvoices + DailyVisits) mengikuti filter aktif.
	Refresh	#btnRefresh	btn-success	Muat ulang seluruh data dashboard sesuai filter.

Company Confidential ©

Tampilan	Tombol	ID / Handler	Warna/Style	Fungsi
Reset Semua	Reset Semua	Reset Semua	filter-reset-btn	Reset filter ke default (lihat §3.2.1).
Cetak PDF	Cetak PDF	Cetak PDF	btn (di header pop-up audit)	Cetak isi pop-up **ID Transaksi & Pergerakan Stok** (saat pop-up audit terbuka).

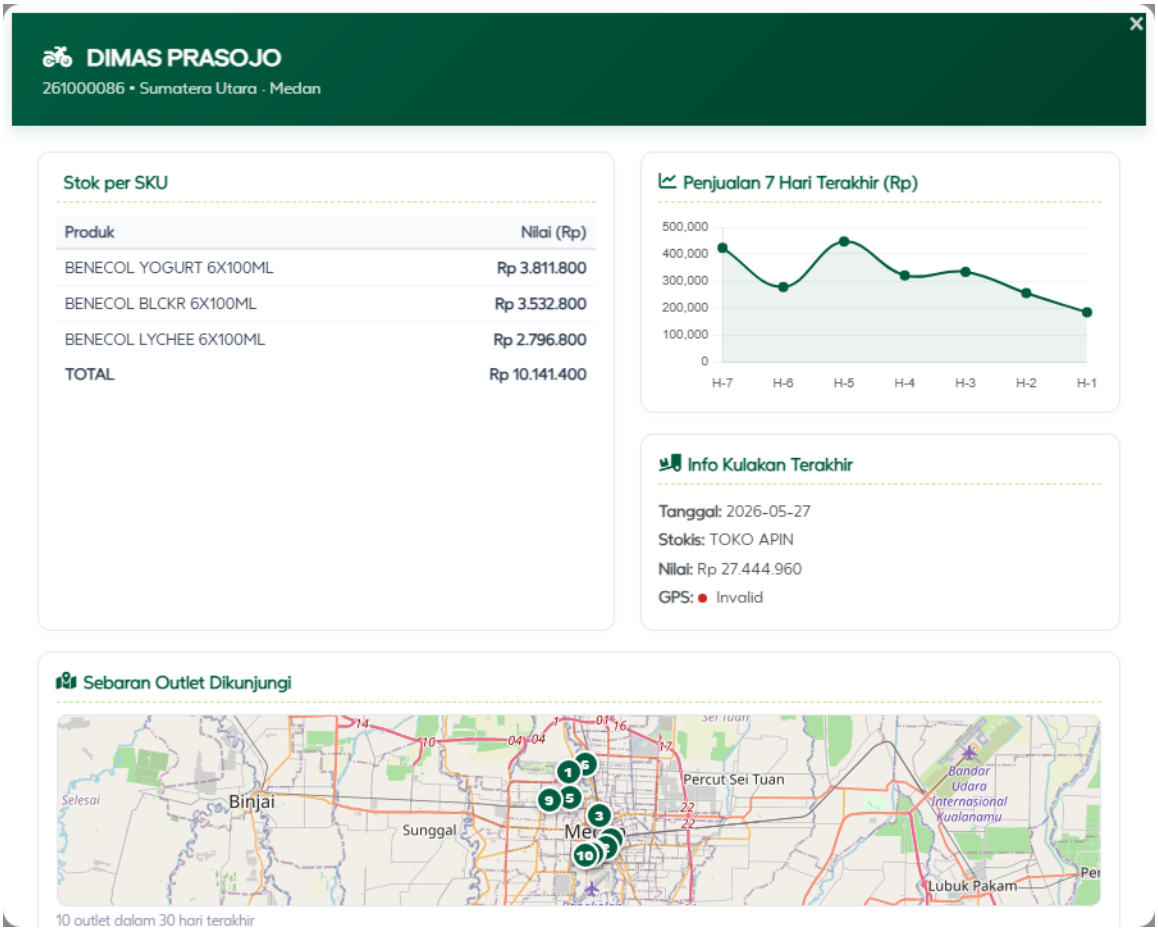
Tabel 3.2.5 — Tombol Aksi — Dashboard List

3.2.4 Pop-up Dashboard

Dashboard memiliki dua pop-up utama untuk drill-down operasional: **detail motoris** (termasuk sebaran outlet) dan **audit transaksi** (ID & pergerakan stok).

A. Pop-up Detail Motoris — *Sebaran Outlet Dikunjungi*

Pemicu: klik nama motoris pada grid saldo.



Gambar 3.5 — Stok Motoris — Pop-up Detail Motoris (Sebaran Outlet)

Company Confidential ©

Narasi UI: Pop-up menampilkan profil motoris (nama, kode, area, region) di header. Di kiri, tabel **Stok per SKU** menampilkan saldo berjalan per produk plus baris total. Di kanan atas terdapat grafik **Penjualan 7 Hari Terakhir** dan kartu **Info Kulakan Terakhir** (tanggal, stokis, nilai, status GPS Valid/Invalid).

Bagian bawah **Sebaran Outlet Dikunjungi** menampilkan peta dengan marker outlet yang dikunjungi; caption di bawah peta menuliskan jumlah outlet (contoh: *10 outlet dalam 30 hari terakhir*). Di bawahnya, **History Penjualan Terakhir** menampilkan hingga 10 transaksi — tanggal berurutan mundur, dengan **10 toko berbeda** di kota/wilayah stokis motoris.

Isi pop-up:

Bagian	Keterangan
Header	Nama motoris, kode, area, region
Stok per SKU	Tabel produk + nilai Rp (saldo berjalan) + baris total
Penjualan 7 Hari Terakhir	Grafik garis nilai penjualan per hari (7 hari)
Info Kulakan Terakhir	Tanggal, nama stokis, nilai Rp, status GPS Valid/Invalid
Sebaran Outlet Dikunjungi	Peta: marker outlet dikunjungi; penanda stokis kulakan terakhir; klik nama outlet di history memfokuskan marker terkait
History Penjualan Terakhir	Hingga **10 transaksi** terakhir: #, Tanggal, Outlet, Produk, Nilai (Rp). **Minimal 10 toko berbeda** di kota/wilayah stokis motoris.

Tabel 3.2.6 — Isi pop-up:

Business rule pop-up:

Rule ID	Aturan
BR-SM-P01	Data detail mengikuti filter dashboard yang aktif (region/area/role/umbrand/tanggal).
BR-SM-P02	Marker peta hanya digambar jika outlet punya koordinat; outlet tanpa GPS tetap tampil di tabel tanpa tautan peta.
BR-SM-P03	Pop-up **read-only** — tidak ada aksi ubah data; tutup via tombol close (✕).
BR-SM-P08	History penjualan, kunjungan, dan pelanggan terdaftar satu motoris berada di wilayah stokis yang sama (kota/region, bukan lintas pulau). Contoh data: **minimal 10 toko berbeda** per motoris; kulakan inbound memakai stokis yang sama.

Tabel 3.2.7 — Business rule pop-up:

B. Pop-up Audit — *ID Transaksi & Pergerakan Stok*

Pemicu: klik aksi detail pada tabel **Audit Trail**.

Judul header: ID Transaksi & Pergerakan Stok beserta nomor transaksi, plus tombol **Cetak PDF**.



Gambar 3.6 — Stok Motoris — Pop-up ID Transaksi & Pergerakan Stok

Narasi UI: Header menampilkan ID transaksi dan tombol **Cetak PDF**. Stepper tiga langkah (**Input Motoris → Validasi GPS → HO Synced**) menandai progres validasi.

Panel kiri **Profil Sales & Informasi Lokasi** merinci motoris, wilayah, jenis transaksi (Kulakan Inbound / Penjualan Outbound), partner tujuan, dan waktu unggah. Panel kanan **Pemantauan Jarak & Akurasi GPS** menampilkan status GPS Match/Deviation, jarak ke target, peta lokasi, dan koordinat.

Company Confidential ©

Di bawahnya, **Stock Ledger** menampilkan mutasi fisik (Sebelum / Mutasi / Sesudah) per SKU. Panel **Dokumen Pendukung** menampilkan nota (jika ada) atau keterangan *Tidak Ada Bukti* untuk outbound warung. Tombol **Tutup** menutup pop-up.

Isi pop-up:

Bagian	Keterangan
Stepper status	3 langkah: **Input Motoris** → **Validasi GPS** → **HO Synced** (aktif/warning sesuai hasil GPS & status verified)
Profil Sales & Lokasi	Motoris (kode), wilayah kerja (region–area), jenis transaksi (Kulakan Inbound / Penjualan Outbound), partner tujuan (outlet/stokis), waktu unggah
Pemantauan Jarak & GPS	Badge GPS Match / GPS Deviation, ringkasan jarak vs toleransi, peta pin motoris vs target outlet, koordinat
Stock Ledger	Tabel mutasi fisik: Nama SKU, Sebelum, Mutasi (+/−), Sesudah
Dokumen Pendukung	Kartu nota belanja (jika ada) atau “Tidak Ada Bukti” (umum untuk outbound warung)

Tabel 3.2.8 — Isi pop-up:

Business rule pop-up:

Rule ID	Aturan
BR-SM-P04	Satu pop-up = satu mutasi stok; daftar audit berpaginasi, detail penuh hanya saat dibuka.
BR-SM-P05	Tipe **inbound** = Kulakan (stok masuk dari stokis); **outbound** = Penjualan (stok keluar ke outlet).
BR-SM-P06	GPS Valid / Match jika jarak check-in dalam toleransi sistem; Deviation menandai potensi mismatch lokasi.
BR-SM-P07	**Cetak PDF** mencetak konten pop-up yang sedang terbuka; tidak menyimpan file di server.

Tabel 3.2.9 — Business rule pop-up:

3.2.5 CRUD

Operasi	Cara	Role	Keterangan
Read	Buka dashboard monitoring	Super Admin, Sales Manager, RSM	Dashboard/monitoring read-only
Export	Export Excel →	Super Admin, Sales	Filter UI + scope region berlaku

Company Confidential ©

Operasi	Cara	Role	Keterangan
	SalesInvoices + DailyVisits	Manager, RSM	

Tabel 3.2.10 — CRUD

Report Excel — Stok Motoris

Tombol **Export Excel** menghasilkan file StokMotoris_Export_YYYY-MM-DD.xlsx dengan dua sheet. Baris mengikuti filter dashboard dan cakupan region pengguna.

Sheet **SalesInvoices** berisi data faktur per item produk. Sheet **DailyVisits** berisi data kunjungan harian motoris.

Sheet SalesInvoices (29 kolom — 1 baris per item faktur)

#	Kolom	Keterangan	Tabel sumber	Kolom database
1	Date	Tanggal faktur (YYYY-MM-DD)	tPenjualanFaktur	dtTanggalFaktur (date)
2	SalesInvoiceNo	Nomor / ID faktur	tPenjualanFaktur	txtNomorFaktur
3	InvoiceStatus	Status faktur	tPenjualanFaktur	txtStatus
4	InvoiceDocType	Tipe dokumen export	tPenjualanFaktur	txtInvoiceDocType
5	InvoiceGenerateFrom	Asal generate	tPenjualanFaktur	txtInvoiceGenerateFrom / txtTipe
6	IsInvoiceReturn	Flag retur	tPenjualanFaktur	bitInvoiceReturn
7	EmployeeCode	Kode motoris / sales	mPegawai / snapshot	txtKode (FK intPegawaiID) atau txtSalesKode
8	EmployeeName	Nama motoris / sales	mPegawai / snapshot	txtNama atau txtSalesNama
9	CustomerCode	Kode pelanggan	mPelanggan / snapshot	txtKode (FK intPelangganID) atau txtPelangganKode
10	CustomerName	Nama pelanggan	mPelanggan / snapshot	txtNama atau txtPelangganNama
11	CustomerAddress	Alamat pelanggan	mPelanggan / snapshot	txtAlamat atau txtPelangganAlamat

Company Confidential ©

#	Kolom	Keterangan	Tabel sumber	Kolom database
12	OrderLatitude	Latitude outlet	mPelanggan	decLat
13	OrderLongitude	Longitude outlet	mPelanggan	decLng
14	WarehouseCode	Kode stokis (outlet id)	tPenjualanFaktur / mStokis	txtWarehouseCode ← snapshot mStokis.txtOutletId
15	WarehouseName	Nama stokis	tPenjualanFaktur / mStokis	txtGudang ← snapshot mStokis.txtNama
16	PaymentTermName	Jangka waktu pembayaran	tPenjualanFaktur	txtJangkaWaktuPembayaran
17	ProductCode	Kode produk (line)	tPenjualanFakturItem	txtKodeProduk (snapshot, bukan FK)
18	ProductName	Nama produk	tPenjualanFakturItem	txtNamaProduk
19	QuantityL	Qty unit besar (Karton)	—	Kosong v1 (konversi UOM belum di DB)
20	UnitL	Satuan L	—	Konstanta KARTON
21	QuantityM	Qty unit menengah	—	Kosong v1
22	UnitM	Satuan M	—	Konstanta RENCENG
23	QuantityS	Qty unit kecil (PCS)	tPenjualanFakturItem	decQty
24	UnitS	Satuan S	tPenjualanFakturItem	txtSatuan (default PCS)
25	TotalQuantity	Total qty	tPenjualanFakturItem	decQty (prototipe = QuantityS)
26	SellPrice	Harga jual per unit	tPenjualanFakturItem	decHargaUnit
27	TaxCode	Kode pajak line	tPenjualanFakturItem	txtPajak (snapshot)
28	LineTotal	Nilai baris	tPenjualanFakturItem	decLineTotal
29	InvoiceNotes	Catatan header faktur	tPenjualanFaktur	txtCatatan

Tabel 3.2.11 — #

Sheet DailyVisits (28 kolom — 1 baris per kunjungan)

#	Kolom	Keterangan	Tabel sumber	Kolom database

#	Kolom	Keterangan	Tabel sumber	Kolom database
1	EmployeeCode	Kode motoris	tKunjunganHarian / mPegawai	txtEmployeeCode atau mPegawai.txtKode (FK intPegawaiID)
2	EmployeeName	Nama motoris	tKunjunganHarian / mPegawai	txtEmployeeName atau mPegawai.txtNama
3	Role	Peran lapangan	tKunjunganHarian / mPegawai	txtRole
4	Date	Tanggal kunjungan	tKunjunganHarian	dtTanggal
5	Planned	Kunjungan terencana	tKunjunganHarian	bitPlanned
6	UnPlaned	Kunjungan tidak terencana	tKunjunganHarian	bitUnplanned
7	Visited	Sudah dikunjungi	tKunjunganHarian	bitVisited
8	CustomerCode	Kode outlet	tKunjunganHarian / mPelanggan	txtCustomerCode atau mPelanggan.txtKode (FK intPelangganID)
9	CustomerName	Nama outlet	tKunjunganHarian / mPelanggan	txtCustomerName atau mPelanggan.txtNama
10	CustomerAddress	Alamat outlet	tKunjunganHarian / mPelanggan	txtCustomerAddress atau mPelanggan.txtAlamat
11	CustomerLatitude	Lat master outlet	tKunjunganHarian / mPelanggan	decCustomerLat atau mPelanggan.decLat
12	CustomerLongitude	Lng master outlet	tKunjunganHarian / mPelanggan	decCustomerLng atau mPelanggan.decLng
13	CheckInTime	Waktu check-in (ISO)	tKunjunganHarian	dtCheckIn
14	CheckOutTime	Waktu check-out (ISO)	tKunjunganHarian	dtCheckOut
15	Duration	Durasi HH:MM:SS	tKunjunganHarian	txtDuration atau intDurationMinutes
16	Distance in Meter Check in	Jarak GPS check-in ke outlet (m)	tKunjunganHarian	decDistanceCheckInM
17	CheckInLatitude	Lat check-in	tKunjunganHarian	decCheckInLat

Company Confidential ©

#	Kolom	Keterangan	Tabel sumber	Kolom database
18	CheckInLongitude	Lng check-in	tKunjunganHarian	decCheckInLng
19	CheckOutLatitude	Lat check-out	tKunjunganHarian	decCheckOutLat
20	CheckOutLongitude	Lng check-out	tKunjunganHarian	decCheckOutLng
21	Distance in Meter Check out	Jarak GPS check-out ke outlet (m)	tKunjunganHarian	decDistanceCheckOutM
22	Pseq	Urutan planned	tKunjunganHarian	intPseq
23	Aseq	Urutan aktual kunjungan	tKunjunganHarian	intAseq
24	TotalSales	Nilai penjualan kunjungan	tKunjunganHarian	decTotalSales
25	Description	Ringkasan aktivitas	tKunjunganHarian	txtDescription
26	Unvisited	Flag tidak dikunjungi	tKunjunganHarian	bitUnvisited
27	TargetCall	Target call	tKunjunganHarian	intTargetCall
28	EffCall	Effective call (ada transaksi)	tKunjunganHarian	intEffCall

Tabel 3.2.12 — #

Company Confidential ©

4. Aturan Bisnis (Rekap)

4.1 Aturan dari Validasi UI Prototipe

Rule ID memakai prefix BR-PJ. Sumber: pesan validasi / SweetAlert di HTML.

Rule ID	Aturan
—	*(Tidak ada validasi UI eksplisit yang terdeteksi)*

Tabel 4.1.1 — Rule ID

4.2 Aturan Database (di luar / pelengkap prototipe)

Rule ID	Modul	Aturan
BR-PR-PJ01	Semua	Akses halaman membutuhkan bitView pada mRoleAccess; tanpa hak → HTTP 403.
BR-PR-PJ02	Semua	**Tidak ada create/update/delete faktur** dari Web Admin v1 — sumber order adalah Mobile SFA.
BR-PR-PJ03	Semua	Super Admin melihat semua region; Sales Manager nasional + filter region; RSM hanya region sendiri.
BR-PR-PJ04	Faktur	Export Excel mengikuti filter list + scope region user.
BR-PR-PJ05	Stok Motoris	Export SalesInvoices / DailyVisits mengikuti filter dashboard + scope region.
BR-PR-PJ06	Semua	Tidak ada approval workflow untuk monitoring penjualan Web Admin v1.
BR-PR-PJ07	Faktur / Stok Motoris	Skenario GT canvassing Web Admin: faktur yang dimonitor berstatus **Paid (lunas)**, pembayaran **Cash**, decBelumDibayar = 0. Tidak merepresentasikan hutang / unpaid / draft.
BR-PR-PJ08	Stok Motoris	Default filter tanggal dashboard = **30 hari terakhir**; server menerapkan fallback yang sama bila rentang kosong.
BR-PR-PJ09	Stok Motoris	Export Excel dibatasi maksimal **31 hari** kalender; rentang lebih lebar ditolak

Company Confidential ©

Rule ID	Modul	Aturan
		dengan pesan jelas.
BR-PR-PJ10	Stok Motoris	KPI/chart/balance memakai **agregasi SQL** (SUM/COUNT/GROUP BY); raw mutasi hanya untuk audit trail berpaginasi.
BR-SM-F01–F04	Stok Motoris	Aturan filter dashboard (termasuk Role) — lihat §3.2.1.
BR-SM-P01–P08	Stok Motoris	Aturan pop-up Detail Motoris & Audit — lihat §3.2.4.

Tabel 4.2.1 — Rule ID

Company Confidential ©

5. Hak Akses & RBAC

5.1 Prototipe vs Database

Aspek	Prototipe	Database (MAVEN)
Login	Tidak ada	KNGlobal SSO
Menu	Hardcoded layout.js	KNGlobalDB.dbo.mMenu
Role Man Power GT	Belum di-enforce (role-manager.js legacy)	Super Admin / Sales Manager / RSM
Enforcement data	Tidak ada	Filter query by region + mRoleAccess

Tabel 5.1.1 — Aspek

5.2 Matriks Role Target

Role	Menu Penjualan	Cakupan data (Faktur & Stok Motoris)	Operasi
Super Admin	Semua menu portal	Semua region (nasional)	Lihat, cetak, export
Sales Manager	Faktur, Stok Motoris	Semua region; dapat **filter per region**	Lihat, cetak, export
RSM	Faktur, Stok Motoris	**Hanya region user**	Lihat, cetak, export

Tabel 5.2.1 — Role

5.3 Approval

Monitoring penjualan Web Admin **tidak** memakai antrian approval. Kontrol = RBAC + scope region + audit trail transaksi di sumber Mobile/backend.

Company Confidential ©

6. Data Layer & Integrasi

6.1 Integrasi API (Rencana Database)

Item	Nilai
Endpoint Faktur	/api/v1/Invoice (rencana)
Arah	Inbound ke Web Admin (read / list / detail / export)
Sumber order	Mobile SFA / canvassing lapangan
Stok Motoris	Service MAVEN MotorisStockService membaca tabel saldo/mutasi/kunjungan + agregasi faktur

Tabel 6.1.1 — Item

6.2 Persistensi Prototipe

Key / file	Penggunaan
fprs_faktur_v7	List/detail/print Faktur; input sheet SalesInvoices
md_stok_motoris	Snapshot dashboard Stok Motoris + visitHistory
wwwroot/data/faktur.json	Seed faktur
pegawai.json, produk.json, stokis.json, pelanggan.json	Master untuk generate dashboard (nama asli motoris)

Tabel 6.2.1 — Key / file

6.3 Persistensi Database (MAVEN)

Lapisan	Teknologi / objek
DB transaksi	PostgreSQL: tPenjualanFaktur, tPenjualanFakturItem, tKunjunganHarian, tStokMotorisSaldo, tStokMotorisMutasi
Master	mPegawai, mPelanggan, mProduk, mStokis, mChannel
Menu / RBAC	SQL Server KNGlobalDB (mMenu kode TSO / DMS, mRoleAccess)
Scope region	Hook ApplyRegionScope + filter txtRegion

Tabel 6.3.1 — Lapisan

Seed & index UAT skala didokumentasikan di **Bab 8**.

Company Confidential ©

7. Struktur Data & ERD

Cara baca bab ini:

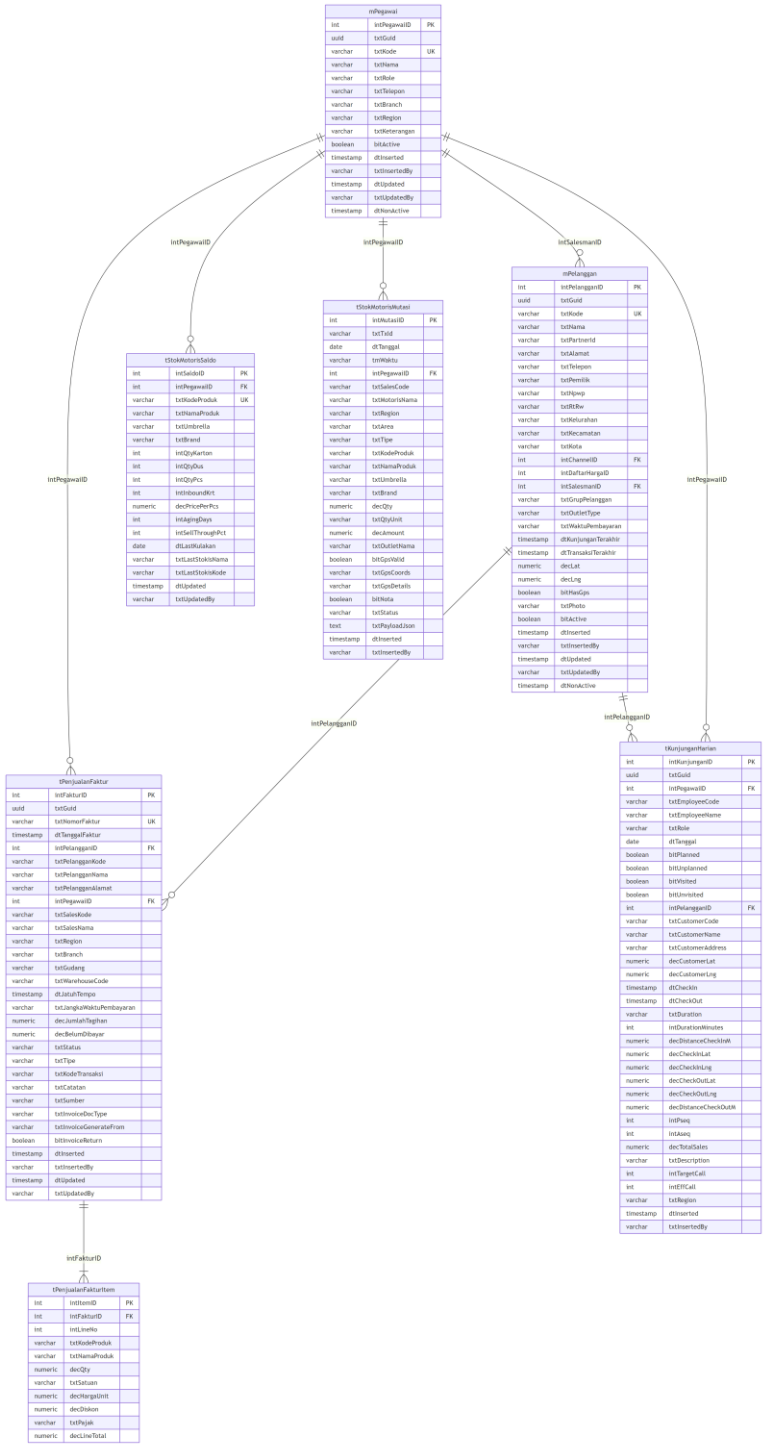
1. **7.1** — ERD fisik PostgreSQL (nama tabel MAVEN).
2. **7.2** — daftar FK selaras diagram.
3. **7.3** — pemetaan prototipe → kolom database.
4. **7.4** — DDL PostgreSQL (CREATE TABLE / index).

Alias FSD lama: tFaktur = tPenjualanFaktur; tFakturItem = tPenjualanFakturItem; tKunjunganMotoris = tKunjunganHarian. Kolom txtKodeProduk, txtGudang (**nama stokis**), txtWarehouseCode (**kode stokis / outlet id**), txtOutletNama, txtPelangganKode, dll. adalah **snapshot** (bukan FK) — selaras dashboard (agregasi cepat). Master (mPegawai, mPelanggan, …) tidak dibuat di bab ini; lihat FSD Data Master. Seed UAT 008–010 ada di **Bab 8**.

7.1 ERD Penjualan (1 halaman)

Kolom pada diagram sama dengan DDL §7.4 / skrip MAVEN 004 + 006 (dan master 002 untuk mPegawai / mPelanggan).

Company Confidential ©



Gambar 7.1 — ERD – Modul Penjualan

7.2 Daftar Relasi FK

#	Table Turunan/Child Table	Kolom FK	Tabel Induk	Kardinalitas	Wajib terisi?

Company Confidential ©

#	Table Turunan/Child Table	Kolom FK	Tabel Induk	Kardinalitas	Wajib terisi?
1	tPenjualanFaktur	intPelangganID	mPelanggan	many-to-one	Opsional (snapshot txtPelanggan* tetap diisi)
2	tPenjualanFaktur	intPegawaiID	mPegawai	many-to-one	Opsional (snapshot txtSales* tetap diisi)
3	tPenjualanFakturItem	intFakturID	tPenjualanFaktur	many-to-one	Ya (ON DELETE CASCADE)
4	tKunjunganHarian	intPegawaiID	mPegawai	many-to-one	Ya
5	tKunjunganHarian	intPelangganID	mPelanggan	many-to-one	Opsional
6	tStokMotorisSaldo	intPegawaiID	mPegawai	many-to-one	Ya
7	tStokMotorisMutasi	intPegawaiID	mPegawai	many-to-one	Ya
8	mPelanggan	intSalesmanID	mPegawai	many-to-one	Opsional

Tabel 7.2.1 — #

Catatan agregasi: dashboard Stok Motoris dan sheet Excel SalesInvoices / DailyVisits adalah **query** atas tabel di atas — bukan tabel fisik terpisah. Saldo per motoris × SKU ada di **tStokMotorisSaldo**.

7.3 Pemetaan Prototipe → Database

Prototipe (faktur.json / UI)	Database
id (mis. SI-2612086120)	tPenjualanFaktur.txtNomorFaktur (+ intFakturID PK)
tanggalFaktur	tPenjualanFaktur.dtTanggalFaktur
tanggalJatuhTempo	tPenjualanFaktur.dtJatuhTempo (kolom DB; **tidak ditampilkan** di UI Web Admin Faktur v1.9)
pelangganKode / pelangganNama	FK intPelangganID + snapshot txtPelangganKode / txtPelangganNama
salesNama	FK intPegawaiID + snapshot txtSalesNama / txtSalesKode (nama pegawai, bukan kode kota)
gudang	snapshot txtGudang = mStokis.txtNama; txtWarehouseCode = mStokis.txtOutletId (bukan FK; **tidak ditampilkan** di detail/print Web Admin v1.9)

Company Confidential ©

Prototipe (faktur.json / UI)	Database
status (Paid/Unpaid/Draft/…)	tPenjualanFaktur.txtStatus
tipe (Canvass)	tPenjualanFaktur.txtTipe
jumlahTagihan / belumDibayar	decJumlahTagihan / decBelumDibayar
items[].kode	tPenjualanFakturItem.txtKodeProduk (snapshot)
items[].qty / hargaUnit / diskon	decQty / decHargaUnit / decDiskon
items[].pajak	tPenjualanFakturItem.txtPajak
items[].satuan	tPenjualanFakturItem.txtSatuan
visitHistory (Stok Motoris)	tKunjunganHarian
Audit stok / kulakan (dashboard)	tStokMotorisMutasi (txtTipe: inbound / outbound)
md_stok_motoris snapshot	tStokMotorisSaldo (1 baris per motoris × SKU)

Tabel 7.3.1 — Prototipe (faktur.json / UI)

Scope RBAC region: filter database memakai mPegawai.txtRegion dan/atau snapshot txtRegion pada faktur / kunjungan / mutasi (Sales Manager filter; RSM hard-filter).

7.4 Query Pembuatan Tabel (DDL PostgreSQL)

Skrip DDL siap dieksekusi di PostgreSQL. Urutan: master Data Master (001/002) dulu, lalu 7.4.1 Faktur, lalu 7.4.2 kunjungan & stok, lalu 7.4.3 index dashboard. Ekstensi bila perlu: CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;

Implementasi MAVEN: MAVEN.DAL/Scripts/004_tPenjualanFaktur.sql, 006_penjualan_kunjungan_stok_fase2.sql, 010_dashboard_indexes_faseA.sql.

7.4.1 Tabel Transaksi Faktur

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS "tPenjualanFaktur" (
  "intFakturID"         serial PRIMARY KEY,
  "txtGuid"             uuid NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid(),
  "txtNomorFaktur"      varchar(50) NOT NULL,
  "dtTanggalFaktur"     timestamp without time zone NOT NULL,
  "intPelangganID"      int NULL,
  "txtPelangganKode"    varchar(50) NULL,
  "txtPelangganNama"    varchar(255) NULL,
  "txtPelangganAlamat"  varchar(500) NULL,
  "intPegawaiID"        int NULL,
```

```
    "txtSalesKode"         varchar(50) NULL,
    "txtSalesNama"         varchar(255) NULL,
    "txtRegion"            varchar(100) NULL,
    "txtBranch"            varchar(100) NULL,
    "txtGudang"            varchar(100) NULL,
    "txtWarehouseCode"     varchar(20) NULL,
    "dtJatuhTempo"         timestamp without time zone NULL,
    "txtJangkaWaktuPembayaran" varchar(50) NULL,
    "decJumlahTagihan"     numeric(18,2) NOT NULL DEFAULT 0,
    "decBelumDibayar"      numeric(18,2) NOT NULL DEFAULT 0,
    "txtStatus"            varchar(30) NOT NULL DEFAULT 'Draft',
    "txtTipe"              varchar(50) NULL,
    "txtKodeTransaksi"     varchar(255) NULL,
    "txtCatatan"           varchar(1000) NULL,
    "txtSumber"            varchar(50) NOT NULL DEFAULT 'Mobile',
    "txtInvoiceDocType"    varchar(50) NULL DEFAULT 'MobileCanvass',
    "txtInvoiceGenerateFrom" varchar(50) NULL,
    "bitInvoiceReturn"     boolean NOT NULL DEFAULT false,
    "dtInserted"           timestamp without time zone NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    "txtInsertedBy"        varchar(100) NULL,
    "dtUpdated"            timestamp without time zone NULL,
    "txtUpdatedBy"         varchar(100) NULL,
    CONSTRAINT "tPenjualanFaktur_nomor_uq" UNIQUE ("txtNomorFaktur"),
    CONSTRAINT "tPenjualanFaktur_pelanggan_fk" FOREIGN KEY ("intPelangganID") REFERENCES "mPela
nggan" ("intPelangganID"),
    CONSTRAINT "tPenjualanFaktur_pegawai_fk" FOREIGN KEY ("intPegawaiID") REFERENCES "mPegawai
" ("intPegawaiID")
);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS "tPenjualanFaktur_dtTanggal_idx" ON "tPenjualanFaktur" ("dtTanggalFakt
ur");
CREATE INDEX IF NOT EXISTS "tPenjualanFaktur_status_idx" ON "tPenjualanFaktur" ("txtStatus");
CREATE INDEX IF NOT EXISTS "tPenjualanFaktur_region_idx" ON "tPenjualanFaktur" ("txtRegion");
CREATE INDEX IF NOT EXISTS "tPenjualanFaktur_sales_idx" ON "tPenjualanFaktur" ("txtSalesNama");

CREATE TABLE IF NOT EXISTS "tPenjualanFakturItem" (
    "intItemID"            serial PRIMARY KEY,
    "intFakturID"          int NOT NULL,
    "intLineNo"            int NOT NULL DEFAULT 1,
    "txtKodeProduk"        varchar(50) NULL,
    "txtNamaProduk"        varchar(255) NULL,
    "decQty"               numeric(18,4) NOT NULL DEFAULT 0,
```

Company Confidential ©

```
  "txtSatuan"          varchar(20) NULL DEFAULT 'PCS',
  "decHargaUnit"       numeric(18,2) NOT NULL DEFAULT 0,
  "decDiskon"          numeric(18,2) NOT NULL DEFAULT 0,
  "txtPajak"           varchar(50) NULL,
  "decLineTotal"       numeric(18,2) NOT NULL DEFAULT 0,
  CONSTRAINT "tPenjualanFakturItem_faktur_fk" FOREIGN KEY ("intFakturID") REFERENCES "tPenjualanFaktur" ("intFakturID") ON DELETE CASCADE
);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS "tPenjualanFakturItem_faktur_idx" ON "tPenjualanFakturItem" ("intFakturID");
CREATE INDEX IF NOT EXISTS "tPenjualanFakturItem_produk_idx" ON "tPenjualanFakturItem" ("txtKodeProduk");
```

7.4.2 Tabel Kunjungan & Stok Motoris

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS "tKunjunganHarian" (
  "intKunjunganID"     serial PRIMARY KEY,
  "txtGuid"            uuid NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid(),
  "intPegawaiID"       int NOT NULL,
  "txtEmployeeCode"    varchar(50) NULL,
  "txtEmployeeName"    varchar(255) NULL,
  "txtRole"            varchar(50) NULL DEFAULT 'Canvasser',
  "dtTanggal"          date NOT NULL,
  "bitPlanned"         boolean NULL,
  "bitUnplanned"       boolean NULL,
  "bitVisited"         boolean NOT NULL DEFAULT true,
  "bitUnvisited"       boolean NOT NULL DEFAULT false,
  "intPelangganID"     int NULL,
  "txtCustomerCode"    varchar(50) NULL,
  "txtCustomerName"    varchar(255) NULL,
  "txtCustomerAddress" varchar(500) NULL,
  "decCustomerLat"     numeric(10,7) NULL,
  "decCustomerLng"     numeric(10,7) NULL,
  "dtCheckIn"          timestamp without time zone NULL,
  "dtCheckOut"         timestamp without time zone NULL,
  "txtDuration"        varchar(20) NULL,
  "intDurationMinutes" int NULL,
  "decDistanceCheckInM" numeric(12,2) NULL,
  "decCheckInLat"      numeric(10,7) NULL,
  "decCheckInLng"      numeric(10,7) NULL,
  "decCheckOutLat"     numeric(10,7) NULL,
  "decCheckOutLng"     numeric(10,7) NULL,
```

```
    "decDistanceCheckOutM"  numeric(12,2) NULL,
    "intPseq"            int NULL,
    "intAseq"            int NULL,
    "decTotalSales"       numeric(18,2) NOT NULL DEFAULT 0,
    "txtDescription"      varchar(1000) NULL,
    "intTargetCall"       int NULL DEFAULT 1,
    "intEffCall"         int NULL DEFAULT 0,
    "txtRegion"          varchar(100) NULL,
    "dtInserted"         timestamp without time zone NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    "txtInsertedBy"      varchar(100) NULL,
    CONSTRAINT "tKunjunganHarian_pegawai_fk" FOREIGN KEY ("intPegawaiID") REFERENCES "mPegaw
ai" ("intPegawaiID"),
    CONSTRAINT "tKunjunganHarian_pelanggan_fk" FOREIGN KEY ("intPelangganID") REFERENCES "mPel
anggan" ("intPelangganID")
);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS "tKunjunganHarian_tanggal_idx" ON "tKunjunganHarian" ("dtTanggal");
CREATE INDEX IF NOT EXISTS "tKunjunganHarian_pegawai_tanggal_idx" ON "tKunjunganHarian" ("intPe
gawaiID", "dtTanggal");
CREATE INDEX IF NOT EXISTS "tKunjunganHarian_region_idx" ON "tKunjunganHarian" ("txtRegion");

CREATE TABLE IF NOT EXISTS "tStokMotorisSaldo" (
    "intSaldoID"          serial PRIMARY KEY,
    "intPegawaiID"        int NOT NULL,
    "txtKodeProduk"       varchar(50) NOT NULL,
    "txtNamaProduk"       varchar(255) NULL,
    "txtUmbrella"         varchar(100) NULL,
    "txtBrand"           varchar(100) NULL,
    "intQtyKarton"        int NOT NULL DEFAULT 0,
    "intQtyDus"          int NOT NULL DEFAULT 0,
    "intQtyPcs"          int NOT NULL DEFAULT 0,
    "intInboundKrt"       int NOT NULL DEFAULT 0,
    "decPricePerPcs"      numeric(18,2) NULL,
    "intAgingDays"        int NULL,
    "intSellThroughPct"    int NULL,
    "dtLastKulakan"       date NULL,
    "txtLastStokisNama"    varchar(255) NULL,
    "txtLastStokisKode"    varchar(50) NULL,
    "dtUpdated"          timestamp without time zone NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    "txtUpdatedBy"        varchar(100) NULL,
    CONSTRAINT "tStokMotorisSaldo_pegawai_produk_uq" UNIQUE ("intPegawaiID", "txtKodeProduk"),
    CONSTRAINT "tStokMotorisSaldo_pegawai_fk" FOREIGN KEY ("intPegawaiID") REFERENCES "mPegaw
```

```
ai" ("intPegawaiID")
);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS "tStokMotorisSaldo_pegawai_idx" ON "tStokMotorisSaldo" ("intPegawaiID
");

CREATE TABLE IF NOT EXISTS "tStokMotorisMutasi" (
  "intMutasiID"         serial PRIMARY KEY,
  "txtTxId"             varchar(50) NULL,
  "dtTanggal"           date NOT NULL,
  "tmWaktu"             varchar(10) NULL,
  "intPegawaiID"        int NOT NULL,
  "txtSalesCode"        varchar(50) NULL,
  "txtMotorisNama"      varchar(255) NULL,
  "txtRegion"           varchar(100) NULL,
  "txtArea"             varchar(100) NULL,
  "txtTipe"             varchar(20) NOT NULL,
  "txtKodeProduk"       varchar(50) NULL,
  "txtNamaProduk"       varchar(255) NULL,
  "txtUmbrella"         varchar(100) NULL,
  "txtBrand"            varchar(100) NULL,
  "decQty"              numeric(18,4) NOT NULL DEFAULT 0,
  "txtQtyUnit"          varchar(20) NULL,
  "decAmount"           numeric(18,2) NOT NULL DEFAULT 0,
  "txtOutletNama"       varchar(255) NULL,
  "bitGpsValid"         boolean NULL,
  "txtGpsCoords"        varchar(80) NULL,
  "txtGpsDetails"       varchar(500) NULL,
  "bitNota"             boolean NULL,
  "txtStatus"           varchar(30) NULL DEFAULT 'verified',
  "txtPayloadJson"      text NULL,
  "dtInserted"          timestamp without time zone NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  "txtInsertedBy"       varchar(100) NULL,
  CONSTRAINT "tStokMotorisMutasi_pegawai_fk" FOREIGN KEY ("intPegawaiID") REFERENCES "mPega
wai" ("intPegawaiID"),
  CONSTRAINT "tStokMotorisMutasi_tipe_chk" CHECK ("txtTipe" IN ('inbound', 'outbound'))
);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS "tStokMotorisMutasi_tanggal_idx" ON "tStokMotorisMutasi" ("dtTanggal"
);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS "tStokMotorisMutasi_pegawai_idx" ON "tStokMotorisMutasi" ("intPegaw
```

```
aiID");
CREATE INDEX IF NOT EXISTS "tStokMotorisMutasi_tipe_idx" ON "tStokMotorisMutasi" ("txtTipe");
```

7.4.3 Index Dashboard (Fase A)

```
CREATE INDEX IF NOT EXISTS "tStokMotorisMutasi_tanggal_tipe_idx"
  ON "tStokMotorisMutasi" ("dtTanggal", "txtTipe");

CREATE INDEX IF NOT EXISTS "tStokMotorisMutasi_pegawai_tanggal_tipe_idx"
  ON "tStokMotorisMutasi" ("intPegawaiID", "dtTanggal", "txtTipe");

CREATE INDEX IF NOT EXISTS "tStokMotorisMutasi_umbrella_tanggal_idx"
  ON "tStokMotorisMutasi" ("txtUmbrella", "dtTanggal")
  WHERE "txtUmbrella" IS NOT NULL;

CREATE INDEX IF NOT EXISTS "tStokMotorisMutasi_region_tanggal_idx"
  ON "tStokMotorisMutasi" ("txtRegion", "dtTanggal")
  WHERE "txtRegion" IS NOT NULL;

CREATE INDEX IF NOT EXISTS "tKunjunganHarian_pegawai_tanggal_eff_idx"
  ON "tKunjunganHarian" ("intPegawaiID", "dtTanggal", "intEffCall");

CREATE INDEX IF NOT EXISTS "tPenjualanFaktur_pegawai_tanggal_idx"
  ON "tPenjualanFaktur" ("intPegawaiID", "dtTanggalFaktur");

CREATE INDEX IF NOT EXISTS "tPenjualanFaktur_status_tanggal_idx"
  ON "tPenjualanFaktur" ("txtStatus", "dtTanggalFaktur");

CREATE INDEX IF NOT EXISTS "tStokMotorisSaldo_pegawai_umbrella_idx"
  ON "tStokMotorisSaldo" ("intPegawaiID", "txtUmbrella");
```

Company Confidential ©

8. Skalabilitas & Tuning Dashboard Stok Motoris

Bab ini menjelaskan mengapa dashboard perlu dituning, apa yang sudah diterapkan di **Fase A**, bagaimana data UAT disiapkan, serta ringkasan script SQL 008–010 di repository MAVEN (tanpa cuplikan SQL).

8.1 Mengapa perlu tuning?

Dashboard Monitoring Stok Motoris menampilkan KPI, empat chart, dua DataTable, dan export Excel. Jika setiap request **memuat seluruh baris mutasi ke memori aplikasi** lalu menghitung di C#/JS, performa akan turun cepat seiring tumbuhnya transaksi lapangan.

Parameter desain	Estimasi
Motoris aktif	~300 orang
Transaksi outbound / motoris / hari	~30
Volume mutasi nasional / hari	~9.000 baris
Volume / bulan (≈26 hari kerja)	~230.000 baris
Volume / tahun	~2–3 juta baris

Tabel 8.1.1 — Parameter desain

Dengan beban tersebut, pendekatan “load all lalu agregasi di app” cocok hanya untuk prototipe/UAT kecil. Di database MAVEN, dashboard harus **membaca hasil agregasi dari database**, membatasi rentang tanggal, dan memisahkan **audit detail** (paging) dari **KPI/chart** (summary).

8.2 Prinsip desain

Dashboard = baca agregat. Transaksi detail = baca raw dengan paging ketat.

Lapisan	Peran
tStokMotorisSaldo	Snapshot stok berjalan per motoris × SKU (tidak dihitung ulang dari seluruh history setiap buka page)
tStokMotorisMutasi	Ledger inbound/outbound — sumber audit trail & agregasi outbound per periode
tKunjunganHarian	Kunjungan + effective call
tPenjualanFaktur (+ item)	Faktur Paid/Cash untuk KPI jumlah faktur & sheet export

Tabel 8.2.1 — Lapisan

Company Confidential ©

8.3 Kebijakan data bisnis (Cash & Lunas)

Untuk skenario **GT canvassing** yang dimonitor di Web Admin:

Field	Nilai yang dipakai
txtStatus	Paid (= lunas)
txtJangkaWaktuPembayaran	Cash
decBelumDibayar	0

Tabel 8.3.1 — Field

Sistem **tidak** menampilkan skenario hutang, unpaid, atau draft pada seed/monitoring modul ini. Hal ini menyederhanakan KPI dan menjaga konsistensi UAT dengan aturan operasional lapangan.

8.4 Fase A — yang sudah diterapkan di MAVEN

Kontrol	Spesifikasi
Agregasi KPI / chart / balance	Dilakukan di SQL via EF (SumAsync, CountAsync, GroupBy) — bukan ToList seluruh mutasi lalu hitung di memory
Audit trail	Server-side paging (Skip / Take)
Default filter tanggal	**30 hari terakhir** (UI + fallback server)
Export Excel	Maksimal **31 hari**; rentang lebih lebar → HTTP 400 + pesan jelas
KPI faktur	Hanya menghitung status Paid
Index composite	Script 010_dashboard_indexes_faseA.sql
Master UAT	Pegawai & stokis diganti data prototype (nama asli) via 008
Volume UAT	Seed ~6 bulan weekday via 009

Tabel 8.4.1 — Kontrol

Kode utama: MAVEN.Services/Penjualan/MotorisStockService.cs
UI: Views/PowerGT/Dashboard/MotorisStock/Index.cshtml +
wwwroot/js/powergt/dashboard/MotorisStock/MotorisStock.js

8.5 Urutan eksekusi script UAT

Jalankan di PostgreSQL database maven (DBeaver / pgAdmin), **berurutan**:

#	File	Tujuan

#	File	Tujuan
1	MAVEN.DAL/Scripts/008_reset_seed_pegawai_stokis_prototype.sql	Reset master pegawai/stokis + hapus transaksi lama; inject data prototype
2	MAVEN.DAL/Scripts/009_seed_6bulan_cash_lunas.sql	Generate transaksi 6 bulan (Cash/Paid) + saldo + kunjungan
3	MAVEN.DAL/Scripts/010_dashboard_indexes_faseA.sql	Buat index composite untuk pola query dashboard

Tabel 8.5.1 — #

Prasyarat DDL: 004_tPenjualanFaktur.sql, 006_penjualan_kunjungan_stok_fase2.sql sudah dijalankan.

8.6 Script 008 — Reset & seed master dari prototype

Deskripsi

Script ini memastikan environment UAT memakai **data pegawai yang sama dengan prototipe** (wwwroot/data/pegawai.json) — termasuk **nama asli motoris** — serta stokis dari stokis.json. Karena pegawai.json tidak selalu mengisi region/branch, script mengisi wilayah secara **round-robin** dari pasangan branch–region stokis agar filter Region/Area di dashboard tetap berfungsi.

Apa yang dilakukan (langkah)

1. Melepas FK salesman di mPelanggan (intSalesmanID = NULL).
2. Menghapus seluruh transaksi terkait: item faktur, faktur, mutasi, saldo, kunjungan.
3. Menghapus histori & master mPegawai / mStokis.
4. Menyisipkan ulang **84 stokis** dan **163 pegawai** (Motoris + SPG GT) dari prototype.
5. Menampilkan ringkasan COUNT(*) untuk verifikasi.

Referensi: isi lengkap ada di MAVEN.DAL/Scripts/008_reset_seed_pegawai_stokis_prototype.sql (tidak dicantumkan cuplikan SQL di FSD).

8.7 Script 009 — Seed 6 bulan Cash + Lunas

Deskripsi

Script procedural (DO $$ ... $$) menghasilkan data dummy realistis untuk **stress-test Fase A**:

- Periode: **6 bulan** berakhir pada CURRENT_DATE.
- Hanya **hari kerja** (Senin–Jumat).

- Densitas: sekitar **8 outbound / motoris / hari kerja** (+ inbound kulakan tiap Senin + kunjungan non-efektif).
- Semua faktur: Paid + Cash + decBelumDibayar = 0.
- Juga mengisi: tPenjualanFakturItem, tStokMotorisMutasi, tKunjunganHarian, tStokMotorisSaldo.
- Memastikan produk umbrella & outlet Cash pendukung tersedia.

Densitas seed (~8 trx/hari) **lebih rendah** dari target operasional lapangan (~30 trx/hari) agar runtime seed tetap wajar, tetapi volume 6 bulan sudah cukup untuk menguji agregasi SQL, index, dan filter tanggal.

Referensi: MAVEN.DAL/Scripts/009_seed_6bulan_cash_lunas.sql (tanpa cuplikan SQL di FSD).

8.8 Script 010 — Index composite Fase A

Deskripsi

Index mengikuti **pola filter dashboard** yang paling sering dipakai: tanggal + tipe mutasi, pegawai + tanggal, umbrella, region, kunjungan efektif, dan faktur by pegawai/status.

Semua index memakai IF NOT EXISTS sehingga aman dijalankan berulang.

Index (nama)	Tabel	Pola kolom
tStokMotorisMutasi_tanggal_tipe_idx	tStokMotorisMutasi	dtTanggal, txtTipe
tStokMotorisMutasi_pegawai_tanggal_tipe_idx	tStokMotorisMutasi	intPegawaiID, dtTanggal, txtTipe
tStokMotorisMutasi_umbrella_tanggal_idx	tStokMotorisMutasi	txtUmbrella, dtTanggal
tStokMotorisMutasi_region_tanggal_idx	tStokMotorisMutasi	txtRegion, dtTanggal
tKunjunganHarian_pegawai_tanggal_eff_idx	tKunjunganHarian	intPegawaiID, dtTanggal, intEffCall
tPenjualanFaktur_pegawai_tanggal_idx	tPenjualanFaktur	intPegawaiID, dtTanggalFaktur
tPenjualanFaktur_status_tanggal_idx	tPenjualanFaktur	txtStatus, dtTanggalFaktur
tStokMotorisSaldo_pegawai_umbrella_idx	tStokMotorisSaldo	intPegawaiID, txtUmbrella
mPegawai_role_active_region_idx	mPegawai	txtRole, bitActive, txtRegion

Tabel 8.8.1 — Index (nama)

Referensi: MAVEN.DAL/Scripts/010_dashboard_indexes_faseA.sql (tanpa cuplikan SQL di FSD).

Company Confidential ©

8.9 Fase B (roadmap — belum diimplementasi)

Item	Tujuan
Tabel agregat harian (tStokMotorisAggDaily)	KPI/chart membaca ringkasan harian, bukan raw mutasi
Job malam / trigger	Mengisi agregat dari mutasi & kunjungan
Partition bulanan	Menjaga performa tabel hot path
Payload JSON terpisah	txtPayloadJson audit detail on-demand

Tabel 8.9.1 — Item

8.10 Referensi dokumen terkait

Dokumen	Path
Page note prototype	docs/web/pages/penjualan_stok_motoris.md
Scalability note	docs/web/pages/penjualan_stok_motoris_scalability.md
Design spec	docs/superpowers/specs/2026-07-17-fsd-penjualan-design.md §13
Migration MAVEN	MAVEN/docs/fprs-penjualan-migration.md

Tabel 8.10.1 — Dokumen

Company Confidential ©